

Unidad 3

Solución de Sistemas de Ecuaciones Lineales

Contenido

- Introducción
- Métodos Directos
- Métodos Iterativos
- Métodos de Factorización

Introducción

Sistema de Ecuaciones

- El objetivo de un sistema de ecuaciones es determinar los valores $X_1, X_2, \dots, X_n$ que satisfacen el sistema de ecuaciones

$$f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0$$

$$f_2(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0$$

$$f_n(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0$$

Representación

- Estos sistemas pueden ser lineales o no lineales, se resolverán los sistemas con ecuaciones algebraicas lineales de la forma general

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2$$

$$a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n$$

- En donde a son los coeficientes constantes, b los términos independientes y n el número de ecuaciones

Ecuaciones Algebraicas e Ingeniería

- Las ecuaciones algebraicas lineales son útiles para modelar el comportamiento de un sistema
- Además de sistemas físicos, las ecuaciones algebraicas lineales simultáneas se aplican en diferentes contextos de problemas matemáticos

Notación Matricial

- Una matriz es un arreglo rectangular de elementos representado por un solo símbolo
- Es la notación breve para la matriz y a_{ij} representa un elemento individual de la matriz
- Un conjunto horizontal se denomina renglón o fila
- Un conjunto vertical se denomina columna
- El subíndice i designa el número de renglón y j representa la columna

Vector Renglón y Vector Columna

- Cuando una matriz tiene un valor de $n=1$ se le conoce como vector renglón

$$[B] = |b_1 \ b_2 \ b_3 \ \dots \ b_m|$$

- Cuando una matriz tiene un valor de $m=1$ se le conoce como vector columna

$$[C] = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \\ c_4 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix}$$

Matrices Cuadradas

- A las matrices en donde $n = m$ se les conoce como matrices cuadradas, una matriz de 3×3 sería

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

Diagonal Principal

- A la diagonal que contiene los elementos a_{11} , a_{22} , a_{33} , $\dots$ a_{nn} se le denomina diagonal principal

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \square & \square \\ \square & a_{22} & \square \\ \square & \square & a_{33} \end{vmatrix}$$

Matrices Simétricas

- Definición
 - Una matriz simétrica es aquella donde $a_{ij} = a_{ji}$ para todo i y j

$$\begin{vmatrix} 5 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 7 \\ 2 & 7 & 8 \end{vmatrix}$$

Matriz Diagonal

- Definición
 - Una matriz diagonal es una matriz cuadrada en donde todos los elementos fuera de la diagonal principal son cero

$$\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 \\ 0 & 0 & a_{33} \end{vmatrix}$$

Matriz Identidad

- Definición
 - Una matriz identidad es una matriz diagonal en donde todos los elementos sobre la diagonal principal son iguales a 1

$$\begin{vmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{vmatrix}$$

Reglas de Operaciones

- Igualdad de Matrices
 - Dos matrices $n \times m$ son iguales si y solo si, cada elemento en la primera matriz es igual a cada elemento en la segunda matriz
 - $[A] = [B]$ si $a_{ij} = b_{ij}$ para todo i y j

Reglas de Operaciones

- Suma de Matrices
 - La suma de dos matrices $[A]$ y $[B]$ se obtiene al sumar los términos correspondientes de cada matriz, los elementos de la matriz resultante $[C]$ son:
 - $C_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$
 - Las operaciones de suma y resta, solo se pueden realizar entre matrices de la misma magnitud

Multiplicación de Matrices

- Multiplicación por un escalar g
 - La multiplicación de una matriz $[A]$ por un escalar g se obtiene al multiplicar cada elemento de $[A]$ por g

$$[B] = g[A] = \begin{bmatrix} ga_{11} & ga_{12} & ga_{1m} \\ ga_{21} & ga_{22} & ga_{2m} \\ ga_{n1} & ga_{n2} & ga_{nm} \end{bmatrix}$$

Multiplicación de Matrices

- El producto de dos matrices se representa como $[C] = [A][B]$ en donde los elementos de $[C]$ están definidos como:

Multiplicación de Matrices

- Aquí, n es la dimensión columna de $[A]$ y la dimensión renglón de $[B]$.
- El elemento C_{ij} se obtiene al sumar el producto de elementos individuales del i -ésimo renglón de la primera matriz por la j -ésima columna de la segunda matriz

$$C_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}$$

Regla para la Multiplicación

- La multiplicación de dos matrices solo se puede realizar si la primer matriz tiene tantas columnas como el número de renglones de la segunda
- $[A]_{n \times m} [B]_{m \times 1} = [C]_{n \times 1}$

Matriz Inversa

- Si una matriz $[A]$ es cuadrada y no singular, existe otra matriz $[A]^{-1}$, llamada la inversa de $[A]$ para la cual:
 - $[A][A]^{-1} = [A]^{-1}[A] = [I]$

Matriz Transpuesta

- La transpuesta de una matriz implica transformar sus renglones en columnas y sus columnas en renglones
- Cada elemento a_{ij} de la transpuesta es igual al elemento a_{ji} de la matriz original

Traza de una Matriz

- La traza de una matriz es la suma de los elementos en su diagonal principal, se designa $\text{tr}[A]$ y se calcula como

$$t_r[A] = \sum_{i=1}^n a_{ii}$$

Matriz Aumentada

- Una matriz aumentada es la que se obtiene al agregar una columna o columnas a la matriz original

$$[A] = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} \\ a_{12} & a_{22} \end{vmatrix} \quad [A] = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & 1 & 0 \\ a_{12} & a_{22} & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

Representación de Ecuaciones

- Las matrices proporcionan una notación concisa para representar ecuaciones lineales simultáneas
 - $[A]\{X\} = \{B\}$

$$[A] = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & b_3 \end{bmatrix}$$

Métodos Directos

Determinantes y Regla de Cramer

- La Regla de Cramer es otra técnica de solución adecuada para un sistema pequeño de ecuaciones
- Para utilizar la Regla de Cramer, es necesario calcular el Determinante de una matriz

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

- Contrario a una matriz, el Determinante D es un escalar

Regla de Cramer

- Esta regla establece que cada incógnita de un sistema de ecuaciones lineales puede expresarse como una fracción de los determinantes con un denominador D y con el número obtenido a partir de D al reemplazar la columna de coeficientes de la incógnita en cuestión por las constantes $b_1, b_2, \dots, b_n$

$$X_1 = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}{D}$$

Eliminación de Gauss

Eliminación de Incógnitas

- El procedimiento para eliminar incógnitas para resolver ecuaciones simultáneas consiste en:
 - Manipular las ecuaciones para eliminar una de las incógnitas de las ecuaciones
 - Resolver la ecuación y el resultado se substituye en la ecuación original para encontrar la incógnita restante

Eliminación Simple

- El método está ideado para resolver un sistema de n ecuaciones

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2$$

$$a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n$$

- Consiste en dos partes, eliminación de incógnitas y solución mediante sustitución hacia atrás

Eliminación hacia Adelante

- El primer paso consiste en eliminar la primera incógnita X_1 , desde la segunda hasta la n -ésima ecuación. Multiplicar la ecuación por a_2/a_{11} y obtener

$$a_{21}x_1 + \frac{a_{21}}{a_{11}}x_2 + \cdots + \frac{a_{21}}{a_{11}}a_{1n}x_n = \frac{a_{21}}{a_{11}}b_1$$

- Al restarla de la 2da ecuación se obtiene

$$\left(a_{22} - \frac{a_{21}}{a_{11}}a_{12}\right)x_2 + \cdots + \left(a_{2n} - \frac{a_{21}}{a_{11}}a_{1n}\right)x_n = \frac{a_{21}}{a_{11}}b_1$$

Eliminación hacia Adelante

- El procedimiento se repite hacia adelante, multiplicando la primera ecuación por a_{31}/a_{11} y restando de la tercera ecuación
- La primera ecuación se denomina ecuación pivote y a_{11} se denomina coeficiente o elemento pivote
- Este procedimiento continúa usando las ecuaciones pivote restantes, la última ecuación afectada es la $(n-1)$ ésima ecuación para eliminar el término x_{n-1} de la n -ésima ecuación

Evaluación hacia Atrás

- Finalmente se despeja

$$x_n = \frac{b_n^{(n-1)}}{a_{nn}^{(n-1)}}$$

- El resultado se sustituye hacia atrás en la $(n-1)$ -ésima ecuación, este procedimiento se repite para las x restantes

Problemas con la Eliminación Simple

- Hay ocasiones que al hacer la eliminación se tendría una división entre cero, por ejemplo en la siguiente ecuación:

$$2x_2 + 3x_3 = 8$$

$$4x_1 + 6x_2 + 7x_3 = -3$$

$$2x_1 + x_2 + 6x_3 = 5$$

- Para evitar estos problemas se ha desarrollado la técnica del pivoteo
- Cuando hay pequeña variación entre las gráficas de las ecuaciones, esto puede llevar a problemas de precisión en las raíces

Método de Gauss Jordan

- Es una variación de la eliminación de Gauss, la diferencia es que cuando se elimina una incógnita, ésta se elimina de todas las otras ecuaciones
- Todos los renglones se normalizan al dividirlos entre sus elementos pivote y se genera una matriz identidad y no una triangular
- Esto elimina la necesidad de usar la sustitución hacia atrás

Cálculo de Incógnitas por Matriz Inversa

- Si se multiplica por la matriz inversa de A la izquierda de ambos lados de una matriz se tiene:

$$AX = B$$

$$A^{-1}AX = A^{-1}B$$

$$IX = A^{-1}B$$

$$X = A^{-1}B$$

Cálculo de la Inversa

- La inversa de una matriz $|A|$ se define de la siguiente manera

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} (A^*)^t$$

- En donde:

A^* es la matriz Adjunta

t es la matriz Transpuesta

Descomposición LU

- Es un método de eliminación conocido como de descomposición, aquí el paso de la eliminación se puede plantear de tal manera que las operaciones solo involucran a $|A|$
- Separa el tiempo usado en las eliminaciones para la matriz $|A|$ de las manipulaciones de $\{B\}$
- La descomposición LU se basa en

$$[A]\{X\} - \{B\} = 0$$

Matriz Triangular Superior U

- Se trata de una matriz Triangular Superior que se expresa de la siguiente manera

$$[U] = \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} \\ 0 & u_{22} & u_{23} \\ 0 & 0 & u_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{Bmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \end{Bmatrix}$$

$$[U] \{X\} - \{D\} = 0$$

Matriz Triangular Inferior L

- Considerar una matriz diagonal inferior, que contiene 1 en la diagonal principal

$$|L| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ l_{21} & 1 & 0 \\ l_{31} & l_{32} & 1 \end{vmatrix}$$

Métodos de Factorización

Pasos en la Descomposición LU

- Paso de descomposición LU. $[A]$ se factoriza o “descompone” en matrices triangular inferior $[L]$ y superior $[U]$
- Paso de sustitución. $[L]$ y $[U]$ se utilizan para determinar una solución $\{X\}$ para un lado derecho $\{B\}$
 - La ecuación $[L]\{D\} = \{B\}$ se utiliza para generar un vector $\{D\}$ mediante sustitución hacia adelante, este se sustituye en $[U]\{X\} - \{D\} = 0$ que se resuelve por sustitución hacia atrás para $\{X\}$

Métodos Iterativos

Método de Gauss Seidel

- Los Métodos iterativos son una alternativa a los de eliminación. Son similares a los métodos para obtener las raíces de una ecuación

- El método de Gauss Seidel es de los más comunes

$$[A]\{X\} = \{B\}$$

- Se necesita que los elementos de la diagonal principal sean todos diferentes a cero y se despeja el término de la diagonal principal

Gauss Seidel

- Una vez despejadas, se eligen valores iniciales para las incógnitas, un buen inicio es suponer que todos son cero
- Se calcula un nuevo valor y se utiliza para calcular el valor de la siguiente incógnita

Gauss Seidel

- El procedimiento se repite hasta que la solución converja o se alcance un criterio de paro

$$|\varepsilon_{a,i}| = \left| \frac{x_i^j - x_i^{j-1}}{x_i^j} \right| 100\% < \varepsilon_s$$

- Para todas las i , en donde j y $j-1$ son iteraciones actuales y previas
- Para la nueva iteración se toma el valor de X_n calculado en la última iteración

Método de Jacobi

- En el método de Jacobi, a partir de un sistema de ecuaciones de la forma

$$[A] \{X\} = \{B\}$$

- La Matriz $[A]$ se puede expresar:

$$[A] = [D] - [L] - [U]$$

- En donde:
 - $[L]$ es una matriz triangular inferior con ceros en la diagonal principal
 - $[U]$ es una matriz triangular superior con ceros en la diagonal principal
 - $[D]$ es una matriz diagonal

Matrices para el Método de Jacobi

- Dada una matriz $[A]$ de 3×3

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

- Matriz $[D]$

$$D = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 \\ 0 & 0 & a_{33} \end{bmatrix}$$

Matrices para el Método de Jacobi

- Matriz [U]

$$U = \begin{vmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} \\ 0 & 0 & a_{23} \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

- Matriz [L]

$$L = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 \\ a_{21} & 0 & 0 \\ a_{31} & a_{32} & 0 \end{vmatrix}$$

Desarrollo del Método de Jacobi

- A partir de la representación de $[A] = [D] - [L] - [U]$ se tiene:

$$([D] - [L] - [U])\{X\} = \{B\}$$

$$([D] - ([L] + [U]))\{X\} = \{B\}$$

$$\{B\} = [D]\{X\} - ([L] + [U])\{X\}$$

$$[D]\{X\} = \{B\} + ([L] + [U])\{X\}$$

$$[D^{-1}][D]\{X\} = [D^{-1}][\{B\} + ([L] + [U])\{X\}]$$

$$\{X\} = [D^{-1}]\{B\} + [D^{-1}]([L] + [U])\{X\}$$

$$\{X^{k+1}\} = [D^{-1}]\{B\} + [D^{-1}]([L] + [U])\{X^k\}$$